সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 5.2: সমীকরণ

অধ্যায় ৫: সমীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $3x^2 - 6x + 2 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $\alpha + \beta$ = কত? (সহজ)

(ক) 2/3 (খ) −2

(গ) −2/3 (ঘ) 2

২. $x^2 - 2x + 9 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $\alpha\beta$ = কত? (সহজ)

(ক) 9 (খ) −9

(গ) −2 (ঘ) 2

৩. $x^2 + 6x - 2 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $\alpha\beta$ = কত? (সহজ)

(ক) −2 (খ) −6

(গ) 6 (ঘ) 2

৪. $x^2 + x - 8 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $\alpha\beta$ = কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) −1

(গ) 8 (ঘ) −8

৫. যে সমীকরণের মূলদ্বয় -4 ও 5, সেটি কোনটি? (সহজ)

(ক) $x^2 - x - 20 = 0$ (খ) $x^2 - x + 20 = 0$

(গ) $x^2 + x - 20 = 0$ (ঘ) $x^2 + x + 20 = 0$

৬. যে সমীকরণের মূলদ্বয় -1 ও -4, সেটি কোনটি? (সহজ)

(ক) $x^2 + 5x + 4 = 0$ (খ) $x^2 - 5x - 4 = 0$

(গ) $x^2 - 5x + 4 = 0$ (ঘ) $x^2 + 5x - 4 = 0$

৭. $x^2 + 7x + 1 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $\alpha + \beta$ = কত? (সহজ)

(ক) 7 (খ) −1

(গ) 1 (ঘ) −7

৮. যে সমীকরণের মূলদ্বয় -3 ও -2, সেটি কোনটি? (সহজ)

(ক) $x^2 + 5x + 6 = 0$ (খ) $x^2 + 5x - 6 = 0$

(গ) $x^2 - 5x + 6 = 0$ (ঘ) $x^2 - 5x - 6 = 0$

৯. $x^2 + 2x - 7 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $\alpha + \beta$ = কত? (সহজ)

(ক) −7 (খ) 2

(গ) −2 (ঘ) 7

১০. যে সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β, সেটি কোনটি? (সহজ)

(ক) $x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$ (খ) $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$

(গ) $x^2 + (\alpha + \beta)x - \alpha\beta = 0$ (ঘ) $x^2 - \alpha\beta x + (\alpha + \beta) = 0$

১১. $x^2 + 2x + 4 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $\alpha + \beta$ = কত? (সহজ)

(ক) −4 (খ) −2

(গ) 4 (ঘ) 2

১২. $ax^2 + bx + c = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $\alpha + \beta$ = কত? (সহজ)

(ক) $-c/a$ (খ) c/a

(গ) $-b/a$ (ঘ) b/a

১৩. $x^2 - 6x + k = 0$ সমীকরণের একটি মূল -4 হলে অপর মূল কত? (মধ্যম)

(ক) −10 (খ) 2

(গ) −40 (ঘ) 10

১৪. $3x^2 - 9x - 9 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $(\alpha - \beta)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −3 (খ) 21

(গ) 15 (ঘ) −21

১৫. $x^2 - 5x + 9 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $(\alpha - \beta)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) −11

(গ) 11 (ঘ) 61

১৬. $x^2 - x + 6 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $1/\alpha + 1/\beta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −1/6 (খ) 1/6

(গ) 6 (ঘ) 7/6

১৭. $3x^2 - 9x + 4 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $1/\alpha + 1/\beta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 9/4 (খ) 4

(গ) 4/9 (ঘ) −9/4

১৮. $x^2 - 8x - 4 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $\alpha^2 + \beta^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 68 (খ) 64

(গ) 56 (ঘ) 72

১৯. দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় পরস্পর অন্যোন্যক হলে কোনটি সত্য? (মধ্যম)

(ক) $c = 0$ (খ) $a + b + c = 0$

(গ) $b = 0$ (ঘ) $c = a$

২০. $x^2 - 6x + k = 0$ সমীকরণের একটি মূল 5 হলে অপর মূল কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) −1
(গ) 5 (ঘ) 11

২১. $x^2 - 5x + 4 = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির কত গুণ? (মধ্যম)

(ক) 4 গুণ (খ) 5 গুণ
(গ) 3 গুণ (ঘ) 16 গুণ

২২. $x^2 - 2x - 7 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $1/\alpha + 1/\beta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −7/2 (খ) 2/7
(গ) −2/7 (ঘ) −14

২৩. $x^2 - 12x + 27 = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির কত গুণ? (মধ্যম)

(ক) 9 গুণ (খ) 27 গুণ
(গ) 3 গুণ (ঘ) 4 গুণ

২৪. $2x^2 - 7x - 5 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $\alpha^3 + \beta^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 363/8 (খ) 133/8
(গ) 553/8 (ঘ) 343/8

২৫. $x^2 - 15x + 36 = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির কত গুণ? (মধ্যম)

(ক) 5 গুণ (খ) 4 গুণ
(গ) 36 গুণ (ঘ) 16 গুণ

২৬. $2x^2 + 3x + 5 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $(\alpha - \beta)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 49/4 (খ) 31/4
(গ) −11/4 (ঘ) −31/4

২৭. $x^2 - 3x + k = 0$ সমীকরণের একটি মূল 4 হলে অপর মূল কত? (মধ্যম)

(ক) −1 (খ) 1
(গ) 7 (ঘ) −4

২৮. $x^2 + 3x + 2 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $1/\alpha + 1/\beta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −3/2 (খ) 3/2
(গ) −2/3 (ঘ) −6

২৯. $x^2 + 6x + k = 0$ সমীকরণের একটি মূল 3 হলে অপর মূল কত? (মধ্যম)

(ক) −3 (খ) −27
(গ) −9 (ঘ) 9

৩০. $3x^2 + 3x + 8 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $(\alpha - \beta)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −29/3 (খ) 29/3
(গ) −13/3 (ঘ) 35/3

৩১. $x^2 - 4x - 6 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $1/\alpha + 1/\beta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −3/2 (খ) −2/3
(গ) −24 (ঘ) 2/3

৩২. $x^2 - 5x - 5 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $(\alpha - \beta)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −45 (খ) 35
(গ) 5 (ঘ) 45

৩৩. $x^2 - 8x + 15 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে যে সমীকরণের মূলদ্বয় $\alpha - 1$ ও $\beta - 1$, সেটি কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 - 6x + 8 = 0$ (খ) $x^2 - 10x + 24 = 0$
(গ) $x^2 + 6x + 8 = 0$ (ঘ) $x^2 - 6x - 8 = 0$

৩৪. $x^2 + 7x + 10 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে যে সমীকরণের মূলদ্বয় α^2 ও β^2, সেটি কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 - 29x - 100 = 0$ (খ) $x^2 - 29x + 100 = 0$
(গ) $x^2 - 28x + 100 = 0$ (ঘ) $x^2 + 29x + 100 = 0$

৩৫. $x^2 + 8x + 15 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে যে সমীকরণের মূলদ্বয় $\alpha + 1$ ও $\beta + 1$, সেটি কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 + 6x - 8 = 0$ (খ) $x^2 + 10x + 24 = 0$
(গ) $x^2 - 6x + 8 = 0$ (ঘ) $x^2 + 6x + 8 = 0$

৩৬. $x^2 - 2x - 15 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে $1/\alpha$ ও $1/\beta$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $-15x^2 - 2x - 1 = 0$ (খ) $x^2 - 2x - 15 = 0$
(গ) $-15x^2 - 2x + 1 = 0$ (ঘ) $-15x^2 + 2x + 1 = 0$

৩৭. $x^2 - 6x + 5 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে যে সমীকরণের মূলদ্বয় $\alpha + 2$ ও $\beta + 2$, সেটি কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 + 10x + 21 = 0$ (খ) $x^2 - 10x - 21 = 0$
(গ) $x^2 - 10x + 21 = 0$ (ঘ) $x^2 - 2x - 3 = 0$

৩৮. $x^2 - x - 2 = 0$-এর মূলদ্বয় α ও β হলে যে সমীকরণের মূলদ্বয় $\alpha + 3$ ও $\beta + 3$, সেটি কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 - 7x + 10 = 0$ (খ) $x^2 + 7x + 10 = 0$
(গ) $x^2 + 5x + 4 = 0$ (ঘ) $x^2 - 7x - 10 = 0$

৩৯. $x^2 - 9x + k = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অন্তর 3 হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 21 (খ) −18
(গ) 18 (ঘ) 45/2

৪০. $x^2 - 8x + k = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অন্তর 8 হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 8

(গ) 32 (ঘ) 1

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ক	৩. ক	৪. ঘ	৫. ক	৬. ক	৭. ঘ	৮. ক	৯. গ	১০. খ
১১. খ	১২. গ	১৩. ঘ	১৪. খ	১৫. খ	১৬. খ	১৭. ক	১৮. ঘ	১৯. ঘ	২০. ক
২১. ক	২২. গ	২৩. গ	২৪. গ	২৫. খ	২৬. ঘ	২৭. ক	২৮. ক	২৯. গ	৩০. ক
৩১. খ	৩২. ঘ	৩৩. ক	৩৪. খ	৩৫. ঘ	৩৬. গ	৩৭. গ	৩৮. ক	৩৯. গ	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) 2 — $\alpha+\beta=-b/a=2$।

২. (ক) 9 — $\alpha\beta=c/a=9$।

৩. (ক) −2 — $\alpha\beta=c/a=-2$।

৪. (ঘ) −8 — $\alpha\beta=c/a=-8$।

৫. (ক) $x^2-x-20=0$ — $x^2-(1)x+(-20)=0$।

৬. (ক) $x^2+5x+4=0$ — $x^2-(-5)x+(4)=0$।

৭. (ঘ) −7 — $\alpha+\beta=-b/a=-7$।

৮. (ক) $x^2+5x+6=0$ — $x^2-(-5)x+(6)=0$।

৯. (গ) −2 — $\alpha+\beta=-b/a=-2$।

১০. (খ) $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$ — x^2- (যোগফল)$x+$ গুণফল $=0$।

১১. (খ) −2 — $\alpha+\beta=-b/a=-2$।

১২. (গ) $-b/a$ — মূলদ্বয়ের যোগফল $-b/a$।

১৩. (ঘ) 10 — $\alpha+\beta=6\Rightarrow\beta=6-(-4)=10$।

১৪. (খ) 21 — $(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=21$।

১৫. (খ) −11 — $(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=-11$।

১৬. (খ) 1/6 — $(\alpha+\beta)/\alpha\beta=1/6=1/6$।

১৭. (ক) 9/4 — $(\alpha+\beta)/\alpha\beta=3/4/3=9/4$।

১৮. (ঘ) 72 — $(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=(8)^2-2(-4)=72$।

১৯. (ঘ) c = a — $\alpha\beta=1\Rightarrow c/a=1$।

২০. (ক) 1 — $\alpha+\beta=6\Rightarrow\beta=6-(5)=1$।

২১. (ক) 4 গুণ — মূল 1 ও 4।

২২. (গ) −2/7 — $(\alpha+\beta)/\alpha\beta=2/-7=-2/7$।

২৩. (গ) 3 গুণ — মূল 3 ও 9।

২৪. (গ) 553/8 — $(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)=553/8$।

২৫. (খ) 4 গুণ — মূল 3 ও 12।

২৬. (ঘ) −31/4 — $(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=-31/4$।

২৭. (ক) −1 — $\alpha+\beta=3\Rightarrow\beta=3-(4)=-1$।

২৮. (ক) −3/2 — $(\alpha+\beta)/\alpha\beta=-3/2=-3/2$।

২৯. (গ) −9 — $\alpha+\beta=-6\Rightarrow\beta=-6-(3)=-9$।

৩০. (ক) −29/3 — $(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=-29/3$।

৩১. (খ) −2/3 — $(\alpha+\beta)/\alpha\beta=4/-6=-2/3$।

৩২. (ঘ) 45 — $(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=45$।

৩৩. (ক) $x^2-6x+8=0$ — নতুন মূলের যোগফল 6, গুণফল 8।

৩৪. (খ) $x^2-29x+100=0$ — $\alpha^2+\beta^2=29$, $\alpha^2\beta^2=100$।

৩৫. (ঘ) $x^2+6x+8=0$ — নতুন মূলের যোগফল −6, গুণফল 8।

৩৬. (গ) $-15x^2-2x+1=0$ — x-এর স্থলে $1/x$ বসিয়ে সহগ উল্টে যায়।

৩৭. (গ) $x^2-10x+21=0$ — নতুন মূলের যোগফল 10, গুণফল 21।

৩৮. (ক) $x^2-7x+10=0$ — নতুন মূলের যোগফল 7, গুণফল 10।

৩৯. (গ) 18 — $(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta\Rightarrow 9=81-4k\Rightarrow k=18$।

৪০. (ক) 0 — $(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta\Rightarrow 64=64-4k\Rightarrow k=0$।